

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/323399137>

锂离子电池的循环寿命：影响因素

Article · September 2014

CITATIONS

0

READS

149

3 authors, including:



Dingding Du

East China University of Technology

23 PUBLICATIONS 87 CITATIONS

SEE PROFILE

文章编号: 1004—5589 (2014) 03—0581—10

金川铜镍矿床成矿后的抬升破坏: 来自热年代学的证据

马关宇^{1,2}, 高军平^{1,2}, 杜丁丁^{1,2}, 白永波^{1,2}, 潘星^{1,2}

1. 兰州大学 地质科学与矿产资源学院, 兰州 730000;
2. 甘肃省西部矿产资源重点实验室, 兰州 730000

摘要: 以热年代学原理为指导, 在以往成岩成矿年龄的基础上, 结合矿区内裂变径迹测试结果, 认为金川矿床经历了初期的急速抬升冷却、中期 (827 Ma ± 766 Ma ± 乃至 403 Ma)、晚期 (308 Ma) 和中、新生代的快速折返冷却过程, 也遭受了 1 508 ~ 827 Ma、403 ~ 308 Ma 两次增温改造事件; 而同一样品中相似的磷灰石和锆石裂变径迹年龄表明金川矿区至少在晚白垩纪早期经历了极速的抬升冷却、剥蚀事件。F₈ 断裂西侧的抬升明显慢于其东侧, 体现出矿区内抬升速率的差异性, 这对找矿预测具有借鉴意义。

关键词: 金川铜镍矿床; 磷灰石; 锆石; 裂变径迹

中图分类号: P618.41; P597

文献标识码: A

doi: 10.3969/j.issn.1004-5589.2014.03.008

Uplift destruction after mineralization in Jinchuan copper-nickel deposit: evidences from thermochronology

MA Guan-yu^{1,2}, GAO Jun-ping^{1,2}, DU Ding-ding^{1,2}, BAI Yong-bo^{1,2}, PAN Xing^{1,2}

1. School of Earth Sciences & Mineral Resources, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;
2. Key Laboratory of Western China's Mineral Resources of Gansu Province, Lanzhou 730000, China

Abstract: Based on thermochronological principle as a guide, this study uses the published rock- and ore-forming ages of the deposits, linked with fission-track results of apatites and zircons from the mining area. It is considered that the Jinchuan copper-nickel deposit underwent rapid uplift and cooling during the initial stage, a rapid cooling and exhumation processes during 827 ~ 766 Ma (even to 403 Ma), exhumation-uplift in the late stage (308 Ma) and the Mesozoic -Cenozoic. It also suffered two time heating and transforming events during 1 508 ~ 827 Ma and 403 ~ 308 Ma in turn. Similar fission-track ages of apatite and zircon in the same sample indicate that the Jinchuan mine at least experienced uplift-cooling at high speed of erosion events in the early Late Cretaceous. The uplift in western side of the fault F₈ was significantly slower than that in eastern side, suggesting the difference of the uplift rate, which is beneficial for prospecting prediction.

Key words: Jinchuan copper-nickel deposits; fission track; mineralization; uplift

0 引言

金川铜镍矿床为典型的岩浆熔离矿床, 同时有

热液成矿过程及变质变形的叠加改造^[1-3]。截止目前, 国内外地质学家对其进行了广泛的基础地质、矿床地质、成矿规律、成矿时代、稀有气体等方面

收稿日期: 2014-03-24; 改回日期: 2014-06-09

基金项目: 中国科学院基础研究项目 (XDB03020400)。

通讯作者: 高军平 (1962-), 男, 博士, 副教授, 主要从事矿床学、岩石学和热年代学研究。E-mail: jpgao@lzu.edu.cn

的研究^[1-2],取得了重要成果,但矿区构造研究主要停留在挤压体制下的脆性、脆-韧性断裂构造的认识上^[2]。对该矿床的成矿时代更是众说纷纭^[3],认为最早形成于中元古代($1\ 508 \pm 31\text{ Ma}$)^[5,30],但目前似乎倾向于约830 Ma的新元古代^[5,11,20],不管如何,这些年龄从不同侧面揭示了金川矿床形成后的复杂热构造演化事件,但对该矿床自形成以来的抬升和破坏过程尚未进行探究。

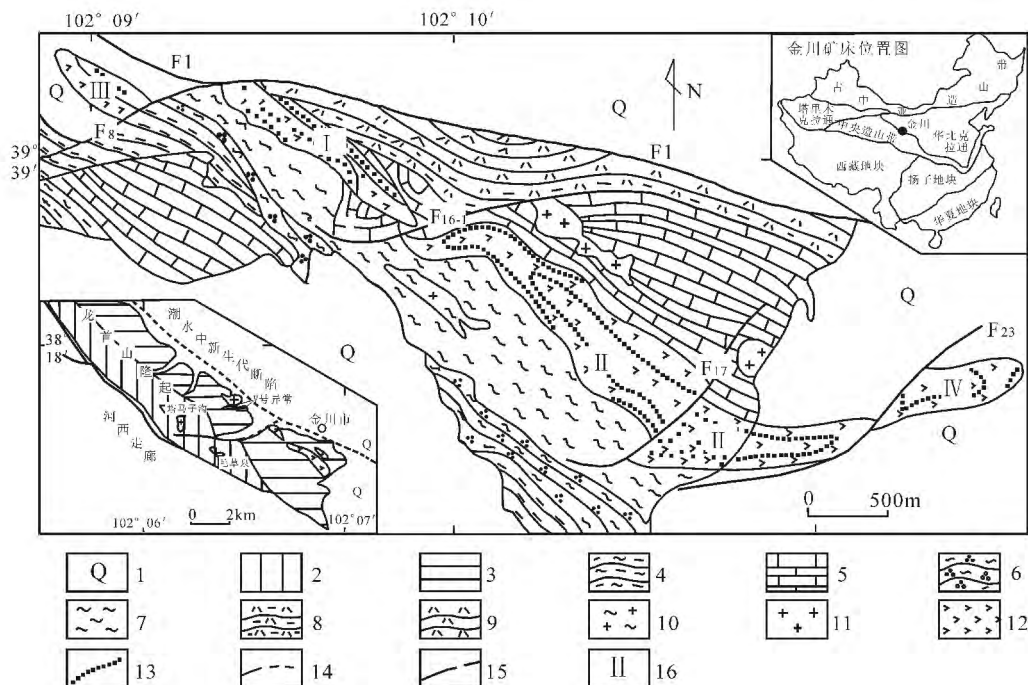
磷灰石的裂变径迹能很好地记录和保存样品自达到封闭温度以来区域构造演化尤其是抬升冷却的热演化信息^[27],其裂变径迹的封闭温度为 $110^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$,部分退火带温度为 $60^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$,在地温梯度恒定的前提下大概相当于上地壳2~4 km的隆升记录,因而被广泛运用在造山带隆升演化史的研究中,也用于地质体的抬升破坏探讨;锆石裂变径迹亦然,只是封闭温度较高($220 \pm 40^{\circ}\text{C}$)而已。基于热年代学原理,本文利用金川矿区磷灰石、锆石的裂变径迹测试资料和相关年龄,借用前人的测年资料,以期获得该矿区的热构造抬升信

息,为揭示该矿床成矿后的抬升破坏提供可靠佐证。

1 成矿地质背景与矿床地质特征

1.1 成矿地质背景

甘肃金川Ni-Cu-(PGE)硫化物矿床赋存于富橄榄石超镁铁岩体中,是世界第三大镍矿床,在区域上位于华北地台边缘阿拉善陆块西南缘龙首山隆起带内^[28](图1)。龙首山隆起南缘与早古生代祁连造山带毗邻,北缘与潮水凹陷盆地相接^[3],是一自南而北被推覆拼贴在阿拉善地块上的构造岩片,其南北分别以两条区域性逆冲断层为界^[29](图1)。龙首山北缘断裂(F_1)是在10 km深处向南收敛的电性薄层,是中生代印支期陆内造山作用逆冲推覆构造的界面^[3],其主要贡献是将深侵位的含矿岩体推覆至地表遭受剥蚀^[3],该界面上部倾向南西,平均倾角大于 60° 。 F_1 断裂下盘由潮水盆地侏罗系—三叠系的陆源碎屑沉积岩及新生界沉积岩组成,说明此断层至少在第四纪仍然在活动。



1. 第四系; 2. 塔马子沟组; 3. 白家咀子组; 4. 含榴二云片麻岩; 5. 蛇纹大理岩; 6. 绿泥石石英片岩; 7. 条带-均质混合岩; 8. 黑云斜长片麻岩; 9. 斜长角闪岩; 10. 红色碎裂正长花岗岩; 11. 灰白色片麻状花岗岩; 12. 二辉橄榄岩; 13. 岩相(粒度相)界限; 14. 实测及推测地质界限; 15. 实测及推测断层界限; 16. 矿区编号。

图1 金川区域地质图及矿床位置图

Fig. 1 Areal geological map and location for Jinchuan Cu-Ni deposit

金川矿区及邻近地区出露的最主要地层为古元古代龙首山岩群, 次为中晚元古代墩子沟群与韩母山群。研究表明, 蓟县系墩子沟群和震旦系韩母山群均形成于裂谷环境^[30,31]。显生宙地层分布零星, 除含磷的海相寒武纪碎屑岩、碳酸盐岩局部出露外, 其他早古生界缺失, 泥盆纪紫红色磨拉石建造、石炭纪—二叠纪碎屑岩分布于局部断陷盆地内。金川矿区内主要出露非史密斯地层的龙首山岩群, 岩性为条带状混合花岗岩、镁质大理岩、黑云斜长片麻岩及变粒岩, 夹有层状及岩株(脉)状斜长角闪岩; 在矿区南部, 出露副变质的石墨大理岩、黑云斜长石英片岩、黑云斜长片麻岩等, 偶夹层状斜长角闪岩等。

金川含矿铁质超基性岩体侵位于龙首山岩群中, 产状约 $220^{\circ} \angle 60^{\circ}$, 呈岩墙状产出(图1), 长 6 500 m, 宽 20 ~ 527 m, 地表出露面积仅 1.34 km²; 岩体岩性以二辉橄榄岩为主, 其次是含二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄二辉岩及橄榄辉石岩等。岩体岩相分异明显, 但各岩相之间没有明显的侵入界线。岩体蚀变以蛇纹石化最为普遍, 其次是透闪石化、阳起石化、绿泥石化、滑石—碳酸盐化等。因被北东东向的 F_8 、 F_{16-1} 和 F_{23} 扭性断层错切, 该岩体自西向东分成 III、I、II 和 IV 4 个岩(矿)区。

1.2 矿床地质特征

金川矿床有数百个矿体, 分属于岩浆期、气化热液期和热液期三种成因类型。其中以岩浆期矿体为主, 由岩浆就地熔离型、深部熔离—贯入型和晚期贯入型组成; 气化热液期形成接触交代型矿体, 局部分布在岩体与围岩接触带附近; 热液期成矿作用主要是对先成岩浆期矿体的叠加改造, 一般不形成独立矿体^[1,4]。一般地, 按照岩浆熔离矿体→岩浆深部熔离—贯入矿体→晚期贯入矿体→接触交代矿体的顺序渐次形成。

矿体规模大小不等, 在铁质超基性岩中呈不规则透镜体、脉状、似层状、囊状等产出, 部分矿体沿走向、倾向具明显的膨缩及分枝复合现象。矿体多发育于岩体的底部、侧边部, 受所在岩相制约, 但也有少数分布于岩体中上部和岩体的围岩中。

矿石类型较为复杂, 主要为海绵陨铁状与浸染状矿石, 块状矿石在 I 矿区中部与 II 矿区东部有零星分布。矿石矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄

铜矿, 其次为紫硫镍矿、方黄铜矿、磁铁矿, 以及少量的其他硫化物及(含)铂族元素矿物等。脉石矿物为橄榄石、辉石、基性斜长石等及其蚀变产物如蛇纹石、绿泥石、碳酸盐矿物等。矿石的结构主要为海绵陨铁结构、结晶粒状结构、交代结构、固溶体分解结构等, 构造有块状构造、浸染状构造、斑杂状构造、星散状构造、似片麻状构造、角砾状构造、网脉状构造等, 代表了不同的形成过程^[32]。

金川矿床除主要开采 Cu、Ni 外, 尚可综合利用 PGE、Co、Cr、Au 等多种元素, 经济价值极高。

前人研究表明, 金川矿床是在大陆边缘裂谷环境下, 由铁质超基性侵入、硫化物发生熔离形成, 其过程较为复杂^[1,4]。

2 样品采集及处理

2.1 样品采集

在金川矿区内采集了 6 个新鲜的岩石样品, 同时利用手持 GPS 测定这些样品的坐标和海拔高度。JC1—JC3 位于 F_8 以西, 是含矿超基性岩体的围岩—龙首山岩群变质岩; JC4 采于龙首矿露天坑内, 为辉石岩; JC5 采自 18 行西南端, 为含长辉石橄榄岩; JC7 源自二矿区 11 行 1098 中段, 为辉石橄榄岩。后 3 个样品均采自含矿岩体的不同高度和岩相。尽管部分样品并非采自含矿岩体, 但从低温热年代学角度来看, 金川岩体侵入龙首山岩群后, 二者就焊接为一体, 共同记录了岩(矿)体形成后的热构造演变过程, 能够满足本研究对样品之要求。

在室内, 进行了碎样、筛分, 提取 0.25 ~ 0.05 mm 的碎屑, 并经摇床初选, 获得的较重矿物经常规的重液(三溴甲烷、二碘甲烷)分离提纯, 最后经人工剔除杂质, 获得较纯的磷灰石和锆石待测样品。

2.2 测试

样品的分析测试由中国地质大学(北京)地质过程与矿产资源国家重点实验室完成。光薄片制备和测试、计算方法见文献^[33]。对基岩样品, FT 测试颗粒数大于 20 就能满足要求。本次测试中, 磷灰石 FT 年龄计算所用的 ξ 值为 375 ± 16 , 锆石裂变径迹的年龄计算所用的 ξ 值 132.7 ± 5.5 (表 1)。

3 测试结果分析

对所采样品进行了常规裂变径迹各参数测量 (表1)。利用 TrackKey 软件对测试数据进行处理, 获得放射图、年龄直方图及年龄数据。由表1可知, 6个磷灰石样品的径迹长度变化于 $(12.7 \pm 1.5) \sim (14.2 \pm 1.6) \mu\text{m}$ 之间 (误差为 $1.4 \sim 2.1 \mu\text{m}$), 小于 $16.3 \mu\text{m}$ 的初始径迹长度, 说明这些样品在形成之后遭受过增温退火过程; 所有样品径迹长度为窄的单峰状正态分布 (图2), 偏差也不大, 基本属于未干扰火山岩型, 代表了快速冷却

的过程。

JC1-JC3 为变质岩, 其变质程度均在高绿片岩相至低角闪岩相, 变质温度远高于锆石、磷灰石退火温度, 因此可以认为所有样品中的锆石、磷灰石在冷却到完全退火温度前均已退火, 即可认为它们来源单一。磷灰石的径迹年龄介于 $(68 \pm 7) \sim (109 \pm 8) \text{ Ma}$, 部分样品的锆石年龄则在 $(68 \pm 7) \sim (102 \pm 11) \text{ Ma}$ 之间, 它们都远小于其赋存岩石的变质或成岩年龄 (表1), 说明它们至少在晚白垩纪初期之前都位于完全退火深度以下。

表1 金川磷灰石裂变径迹和锆石裂变径迹测试结果
Table 1 FT analytical results of apatite and zircon in Jinchuan

样号	岩性	颗粒数 /n	ρ_s / 10^5 cm^{-2} (Ns)	ρ_i / 10^5 cm^{-2} (Ni)	ρ_d / 10^5 cm^{-2} (Nd)	P (χ^2) /%	中心年龄 /Ma ($\pm 1\sigma$)	池年龄 /Ma ($\pm 1\sigma$)	L/ μm (N)	地层年龄 /Ma
JC1A	黑云片麻岩	20	2.882 (666)	4.803 (1110)	7.685 (5688)	99.8	89 ± 6	89 ± 6	13.1 ± 1.6 (103)	
JC2A	变粒岩	28	1.396 (457)	1.940 (635)	7.519 (5688)	99.5	105 ± 8	105 ± 8	14.2 ± 1.6 (86)	
JC2Z		12	180.050 (1646)	47.036 (430)	5.859 (4484)	33.0	95 ± 7	95 ± 7		
JC3A	混合花岗岩 片麻岩	28	2.939 (1020)	5.522 (1916)	7.768 (5688)	96.3	80 ± 5	80 ± 5	12.7 ± 1.5 (98)	~ 1700 [3]
JC3Z		22	168.751 (5640)	42.637 (1425)	5.506 (4484)	4.4	92 ± 6	92 ± 5		
JC4A	辉石岩	27	12.822 (2149)	14.898 (2497)	7.602 (5688)	83.5	126 ± 7	126 ± 7	14.1 ± 1.4 (103)	
JC4Z		8	189.404 (1415)	62.644 (468)	5.570 (4484)	0.4	68 ± 7	72 ± 5		~ 827
JC5A	含长辉石 橄榄岩	23	8.216 (1688)	14.437 (2966)	10.343 (5688)	0.0	109 ± 8	114 ± 7	13.2 ± 1.6 (106)	
JC5Z		3	169.832 (601)	39.561 (140)	5.618 (4484)	96.2	102 ± 11	102 ± 11		
JC7A	辉石橄榄岩	28	2.507 (520)	5.983 (1241)	10.592 (5688)	99.8	86 ± 6	86 ± 6	13.4 ± 2.1 (44)	

注: ① ρ_s 、 ρ_i 和 ρ_d 分别表示矿物中自发裂变径迹密度、云母外探测器记录的矿物中诱发裂变径迹密度和中子注量监测器标准铀玻璃组件的诱发裂变径迹密度; Ns、Ni 和 Nd 分别表示所测径迹数量; ② P 为 Chi-sq 检验概率, 当 $P(\chi^2) > 5\%$ 时, 通常认为所测单颗粒年龄属于同组年龄, 否则, 属于不同年龄组; ③ 裂变径迹测定年龄 (Ma), 一般用中心年龄值, 当有单颗粒年龄为 0 时, 用池年龄值; L 为平均径迹长度, n 为所测径迹条数。样号中 A 代表磷灰石, Z 代表锆石。

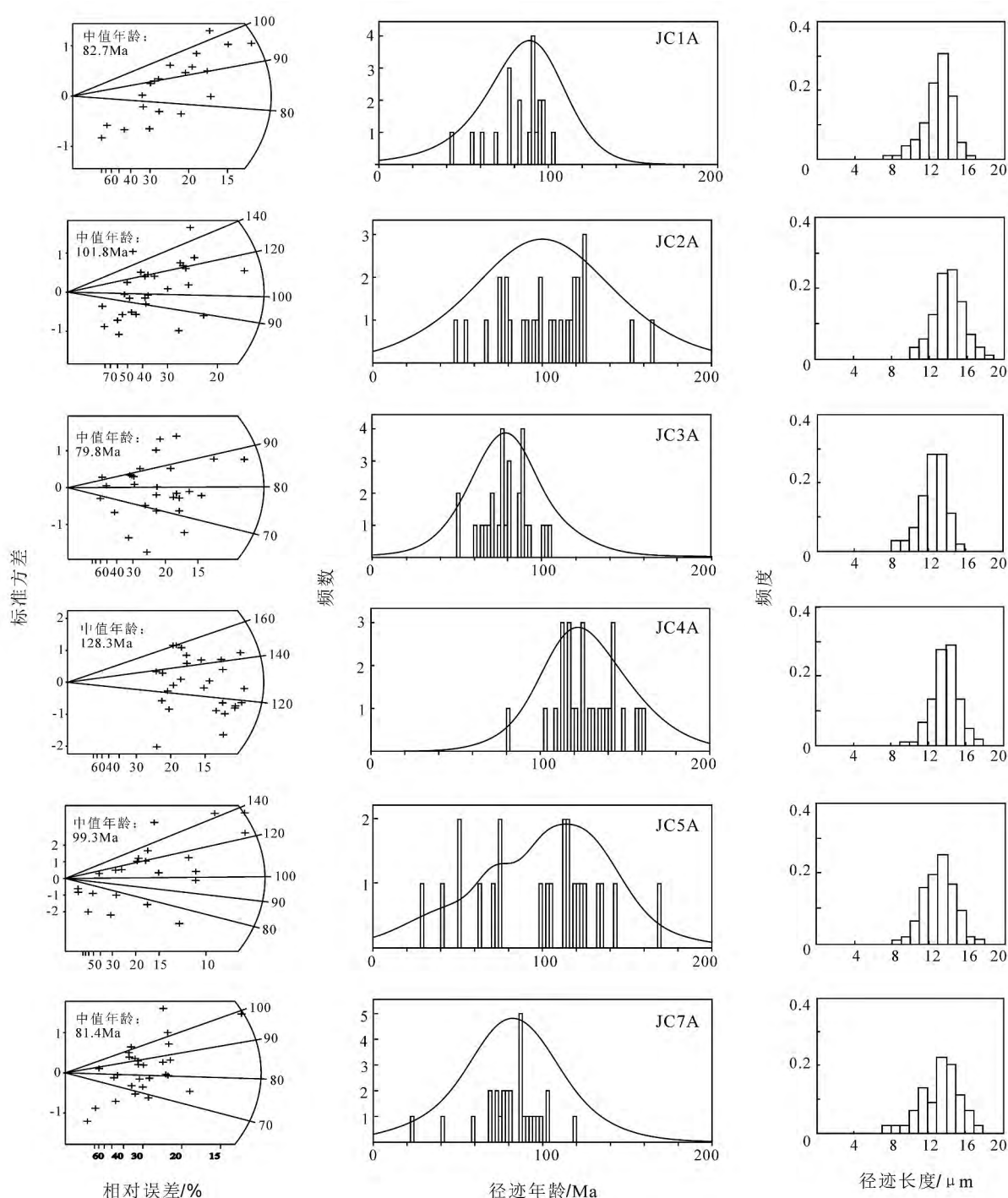


图2 金川磷灰石裂变径迹的 Ridial 图和年龄分布图

Fig. 2 Ridial plot and single grain age distribution of AFT in Jinchuan district

此外, 锆石径迹年龄也略小于磷灰石 (表 1), 但在误差范围内二者近于一致, 其因可能有三: ① 锆石退出部分退火带与磷灰石同时, 而且是以极速逃离完全退火深度; ② 测试误差; ③ 对于超镁铁质

岩有可能与自身放射性元素低有关。作者倾向于第一种情况, 原因如下: 首先变质岩中锆石的 U 含量远高于含矿岩体中的锆石, 但二者的测试结果却揭示了同样的现象; 其次与青藏高原北部地区基岩

矿物对裂变径迹测试结果类似,即不是个案,是对区域地质演化的记录;其三锆石裂变径迹测试方法已相当成熟,测试误差不是主因。

图4中,JC1、JC2和JC3的磷灰石径迹年龄随高程变化较为复杂,但总趋势是随高程降低年龄变小;而来自超镁铁质岩石(JC4、JC5和JC7)的磷灰石径迹年龄也有类似特征和趋势,但比较而言,位于 F_8 以西的变质岩冷速率却明显低于 F_8 以东的超镁铁质岩石,这表明前者的隆升慢于后者,即金川矿区不同地段并非以相同的速率整体抬升。若如此,那么在三矿区(F_8 以西)进行深部找矿就具有较大潜力,但其前提是三矿区的岩体必须足够大同时要有比较好的演化分异。

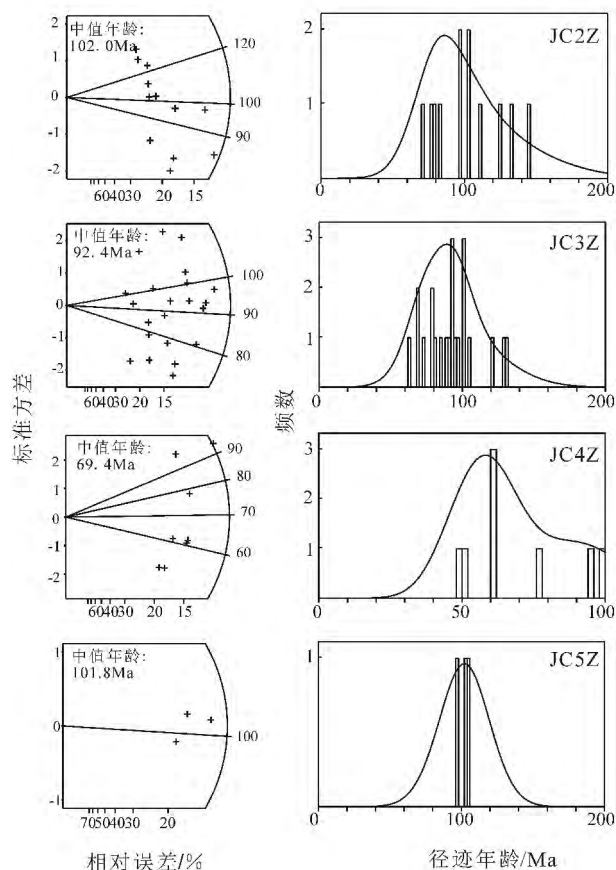


图3 金川锆石裂变径迹的 Ridial 图和年龄分布图

Fig. 3 Ridial plot and single grain age distribution of ZFT in Jinchuan district

4 金川矿床成矿后的变化

研究表明,锆石比磷灰石裂变径迹退火温度或深度高,但也小于黑云母和角闪石中氩的封闭温

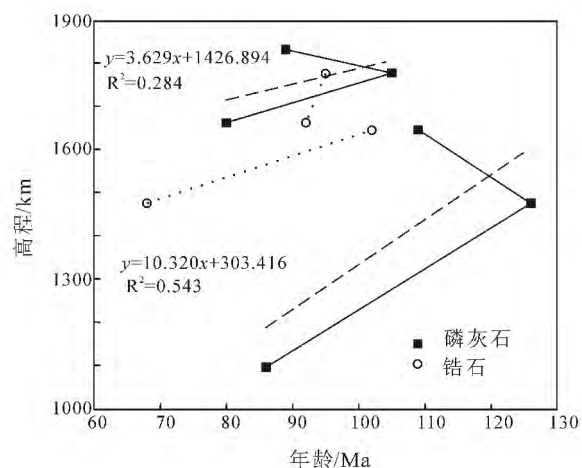


图4 金川磷灰石和锆石高程-年龄关系

Fig. 4 Elevation-age relationship between apatite and zircon in Jinchuan district

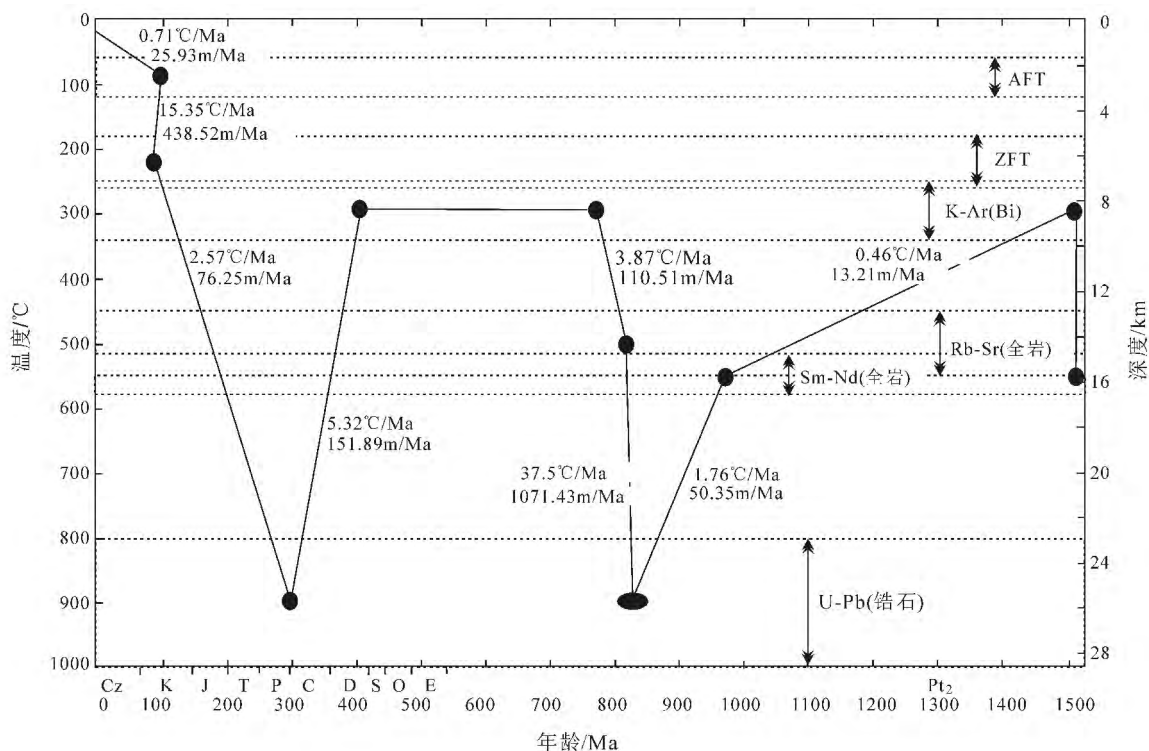
度,更小于锆石中铅的封闭温度(引自 <http://su-themochronology.syr.edu/>) (图5);同时本文所借用的不同测年方法均为热年代计,其相应的同位素体系均受测年矿物或岩石的热演化过程制约。藉此,假定样品处在恒定地温梯度环境下,可利用同一样品中的矿物对或不同高度同一矿物的年龄差与退火温度的差值概略推算冷却速率,即根据磷灰石、锆石径迹封闭温度以及黑云母中K-Ar、全岩Rb-Sr体系、斜锆石或锆石中U-Pb封闭温度的差值,可以估算出不同测年矿物退出各自封闭温度的深度,再利用不同测年矿物深度差除以它们之间的年龄差值,即可获得这一时间段的平均冷却速率或平均视抬升速率。

基于此,据不同测年同位素体系的封闭温度,选择有明确封闭温度的测年体系的金川含矿岩体年龄,同时假定该地区自有地质记录以来的地温梯度恒定($35^{\circ}\text{C}/\text{km}$),那么就可以计算出不同同位素体系年龄间的平均冷却速率和平均视抬升速率(图5)。该图中,含矿岩体中黑云母的K-Ar年龄($1509 \sim 1526 \text{ Ma}$)^[1],全岩和单矿物的Sm-Nd等时线年龄($1508 \pm 31 \text{ Ma}$)^[2]、 $970 \pm 31 \text{ Ma}$)^[2],均高于具有最高封闭温度的锆石或斜锆石的U-Pb年龄($807.3 \sim 837 \text{ Ma}$)^[8,10,15,26,34],其中约 1508 Ma 的年龄组代表了岩体的成岩成矿年龄^[2,3],而($970 \pm 31 \text{ Ma}$)的Sm-Nd年龄和所有(斜)锆石U-Pb年龄均代表变质年龄或热事件年龄^[8,9],锆

石 U—Pb 年龄 308 Ma [4]、黑云母 K—Ar 年龄 $(403.69 \pm 6.63) \text{ Ma}$ [4] 是古生代热构造事件对金川矿区影响的直接记录。

图5 概略表明, 金川含矿岩体形成后从约 15 km [4,35,36] 抬升到约 8.4 km 以上, 这被 1508 Ma 的岩体年龄所记录, 因 Sm—Nd 等时线年龄和黑云母 K—Ar 年龄基本相近, 说明含矿岩体形成后抬升速度极快; 之后岩体深度从约 8.4 km 以上沉降至约 16 km , 经历了与新元古代 (约 970 Ma) Rodinia 超大陆解体有关的短暂增温改造; 随后, 从 16 km 左右快速下沉至约 26 km , 此处的温度高于 800°C , 岩体在此停留至锆石中 Pb 完全丢失, 此后因 Rodinia 超大陆持续裂解、龙首山地区极速抬升并在约 819 Ma 脱离 Rb—Sr 封闭深度。此后的热演化历史

被含矿岩体中的黑云母 K—Ar 年龄、锆石 U—Pb 年龄和裂变径迹所记录, 即金川含矿岩体在约 $(713 \sim 820) \text{ Ma}$ 从约 14 km 以下快速抬升至约 8.4 km 之上, 仅用了约 52 Ma , 基本延续了前一阶段的抬升、冷却状态, 但速度有所降低, 也体现了伴随 Rodinia 超大陆的裂解、金川含矿岩体的抬升; 随之从约 8.4 km 以下抬升至更浅处之后, 并于泥盆纪初期 (403 Ma) 再次下沉增温导致 Ar 的丢失, 这次事件代表了加里东构造热事件对该地区的影响, 而 308 Ma 的年龄记录了华力西构造热事件对该矿区的影响, 即 403 Ma 左右之前, 该区快速下沉至锆石 Pb 封闭深度以下并保留一段时间后, 于约 403 Ma 快速折返至约 6 km , 进而步入锆石裂变径迹退火带以上。



线段旁数值为平均冷却速率和平均抬升速率, 带箭头线段为不同测年体系的封闭温度范围或深度。

图5 金川含矿岩体热演化过程略图

Fig. 5 Sketch plot of thermal history of ore-bearing ultramafic intrusions in Jinchuan

单颗粒锆石径迹年龄较为分散, 介于 $(49.7 \pm 9.74) \text{ Ma}$ 至 $(145.33 \pm 39.95) \text{ Ma}$ 之间, 其池年龄平均为 $(90.7 \pm 7) \text{ Ma}$; 单颗粒磷灰石径迹年龄也较为分散, 介于 $(49.7 \pm 9.74) \text{ Ma}$ 至 $(145.33 \pm 39.95) \text{ Ma}$ 之间, 其池年龄平均为

$(99.17 \pm 6.67) \text{ Ma}$ 。二者的池年龄在误差范围内基本一致, 说明样品从锆石的径迹部分退火带退出后急速穿过磷灰石径迹部分退火带, 揭示金川含矿岩体及其附近围岩在晚白垩纪早期遭受了急速的构造抬升, 这与中国范围内的燕山构造事件完全匹

配,也与新生代以来因印度板块向欧亚大陆下俯冲导致青藏高原及其周边地区发生快速的地形地貌改观^[7]一致。

5 结论

综上所述,金川含矿岩体自形成后经历了复杂的热构造演化乃至破坏过程,即两次明显的增温改造和三次抬升冷却过程;各阶段的抬升冷却速率和增温下沉速率的大小变化,可能代表了当时的构造热事件对该地区影响程度的强弱。

(1) 中元古代金川含矿岩体自形成后经历了初期的急速抬升冷却(吕梁运动?),以及约 827 Ma ~ 约 766 Ma (乃至 403 Ma) 和 308 Ma ~ 近代的快速折返冷却过程。至于这些阶段是否遭受一定程度的剥蚀,本文并不排除。

(2) 含矿岩体经历了 1 508 ~ 827 Ma、403 ~ 308 Ma 两次增温改造事件,致使锆石 U-Pb 年龄远低于 Sm-Nd 年龄,是 Rodinia 超大陆的解体或晋宁运动在龙首山地区的响应;古生代的年龄纪录正好是加里东构造热事件和华力西构造热事件的良好表达。

(3) 相近的磷灰石和锆石裂变径迹年龄表明金川矿区至少在晚白垩纪早期遭受了快速的抬升冷却、剥蚀事件。

(4) 中生代以来, F₈ 断裂西侧的抬升明显慢于其东侧,预示该断裂以西遭受的剥蚀小于 II、I 矿区,这对找矿预测具有一定指导意义。

参考文献:

- [1] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京:地质出版社,1995: 14-209.
TANG Zhong-li, LI Wen-yuan. Contrast on the genesis model and geological characteristic of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 14-209.
- [2] 高辉, Hronsky J, 曹殿华, 等. 金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿 [J]. 地质与勘探, 2009, 45 (3): 218-228.
GAO Hui, Hronsky J, CAO Dian-hua, et al. An analysis on metallogenetic model and ore-control factors of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit and its exploration implications [J]. Geology and Exploration, 2009, 45 (3): 218-228.
- [3] 李文渊, 汤中立, 郭周平, 等. 阿拉善地块南缘镁铁-超镁铁岩形成时代及地球化学特征 [J]. 岩石矿物学杂志, 2004, 23 (2): 117-126.
LI Wen-yuan, TANG Zhong-li, GUO Zhou-ping, et al. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern margin of Alxa massif in northern China [J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2004, 23 (2): 117-126.
- [4] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. 现代地质, 1990, 4 (4): 55-64.
TANG Zhong-li. Minerogenetic model of the Jinchuan copper and nickel sulfide deposit [J]. Geoscience, 1990, 4 (4): 55-64.
- [5] 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 等. 金川含矿超镁铁岩的 Sm-Nd 法定年 [J]. 科学通报, 1992, 37 (10): 918-920.
TANG Zhong-li, YANG Jie-dong, XU Shi-jin, et al. Sm-Nd dating of the Jinchuan ore-bearing ultramafic rocks [J]. Chinese Science Bulletin, 1992, 37 (10): 918-920.
- [6] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征 [J]. 矿床地质, 1986, 5 (1): 27-38.
JIA En-huan. Geological characteristics of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit in Gansu Province [J]. Mineral Deposits, 1986, 5 (1): 27-38.
- [7] 解广轰, 汪云亮, 范彩云, 等. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制 [J]. 中国科学 (D 辑), 1998, 28 (增刊): 31-36.
XIE Guang-hong, WANG Yun-liang, FAN Cai-yun, et al. Genetic mechanisms of the Jinchuan ultramafic intrusion and associated superlarge sulfide deposit, Northwest China [J]. Science in China (Ser. D), 1998, 28 (Suppl.): 31-36.
- [8] 李献华, 苏犁, 宋彪, 等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. 科学通报, 2004, 49 (4): 401-402.
LI Xian-hua, SU Li, SONG Biao, et al. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance [J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49 (4): 401-402.
- [9] Keays R R, Ihlenfeld C, McInnes B I A, et al. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE sulfide deposit, China [C] // Recent advances in magmatic ore systems of mafic-ultramafic rocks, proceedings of the IGCP, 2004, 479: 41-42.
- [10] 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 等. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究 [J]. 地学前缘, 2005, 12 (2): 309-315.
YAN Hai-qing, SU Shang-guo, JIAO Jian-gang, et al.

- Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit [J]. *Earth Science Frontiers*, 2005, 12 (2): 309-315.
- [1] 杨刚, 杜安道, 卢记仁, 等. 金川镍-铜-铂矿床块状硫化物矿石的 Re-Os (ICP-MS) 定年 [J]. *中国科学 (D 辑)*, 2005, 35 (3): 241-245.
YANG Gang, DU An-dao, LU Ji-ren, et al. Re-Os (ICP-MS) dating of the massive sulfide ores from the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit [J]. *Science in China (Ser. D)*, 2005, 35 (3): 241-245.
- [2] 张宗清, 杜安道, 唐素寒, 等. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征 [J]. *地质学报*, 2004, 78 (3): 359-365.
ZHANG Zong-qing, DU An-dao, TANG Suo-han, et al. Age of the Jinchuan Copper-Nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78 (3): 359-365.
- [3] Yang G, Du A D, Lu J R, et al. Re-Os (ICP-MS) dating of the massive sulfide ores from the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit [J]. *Science in China (Ser. D)*, 2005, 48 (10): 1672-1677.
- [4] 杨胜洪, 陈江峰, 屈文俊, 等. 金川铜镍硫化物矿床的 Re-Os “年龄” 及其意义 [J]. *地球化学*, 2007, 36 (1): 27-36.
YANG Sheng-hong, CHEN Jiang-feng, QU Wen-jun, et al. Re-Os “ages” of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit and their significance [J]. *Geochimica*, 2007, 36 (1): 27-36.
- [5] 田毓龙, 武栓军, 孟蓉, 等. 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄 [J]. *矿物学报*, 2007, 27 (2): 211-217.
TIAN Yu-long, WU Shuan-jun, MENG Rong, et al. LA-ICPMS zircon U-Pb age of the Jinchuan ultramafic intrusion [J]. *Acta Mineralogica Sinica*, 2007, 27 (2): 211-217.
- [6] 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 等. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义 [J]. *岩石学报*, 2009, 25 (12): 3379-3393.
GAO Ya-lin, TANG Zhong-li, SONG Xie-yan, et al. Study on genesis of the concealed Cu-rich ore body in the Jinchuan Cu-Ni deposit and its prospecting in depth [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2009, 25 (12): 3379-3395.
- [7] 修群业, 陆松年, 于海峰, 等. 龙首山岩群主体划归古元古代的同位素年龄证据 [J]. *前寒武纪研究进展*, 2002, 25 (2): 93-96.
XIU Qun-ye, LU Song-nian, YU Hai-feng, et al. The isotopic age evidence for main Longshoushan Group contributing to Palaeoproterozoic [J]. *Progress in Precambrian Research*, 2002, 25 (2): 93-96.
- [8] 修群业, 于海峰, 李铨, 等. 龙首山岩群成岩时代探讨 [J]. *地质学报*, 2004, 78 (3): 366-373.
XIU Qun-ye, YU Han-feng, LI Quan, et al. Discussion on the petrogenic time of Longshoushan Group, Gansu Province [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2004, 78 (3): 366-373.
- [9] 沈其韩, 耿元生, 王新社, 等. 阿拉善地区前寒武纪斜长角闪岩的岩石学、地球化学、形成环境和年代学 [J]. *岩石矿物学杂志*, 2005, 24 (1): 21-31.
SHEN Qi-han, GENG Yuan-sheng, WANG Xin-she, et al. Petrology, geochemistry, formation environment and ages of Precambrian amphibolites in Alxa region. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 2005, 24 (1): 21-31.
- [20] 沈其韩, 耿元生, 宋彪, 等. 华北和扬子陆块及秦岭—大别造山带地表和深部太古宙基底的新信息 [J]. *地质学报*, 2005, 79 (5): 616-627.
SHEN Qi-han, GENG Yuan-sheng, SONG Biao, et al. New information from the surface outcrops and deep crust of Archean rocks of the North China and Yangtze blocks, and Qinling-Dabie orogenic belt [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2005, 79 (5): 616-627.
- [21] 李文渊, 董福辰, 姜寒冰, 等. 西北地区重要金属矿产成矿特征及其找矿潜力 [J]. *西北地质*, 2006, 39 (2): 1-16.
LI Wen-yuan, DONG Fu-chen, JIANG Han-bing, et al. Metallogenetic characteristics and prospecting potential of major metallic minerals in Northwest China [J]. *Northwestern Geology*, 2006, 39 (2): 1-16.
- [22] 董国安, 杨宏仪, 刘敦一, 等. 龙首山岩群碎屑锆石 SHRIMP U-Pb 年代学及其地质意义 [J]. *科学通报*, 2007, 52 (6): 688-697.
DONG Guo-an, YANG Hong-yi, LIU Gun-yi, et al. SHRIMP U-Pb geochronology of the detrital zircons from the Longshoushan Group and its tectonic significance [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2007, 52 (6): 1414-1425.
- [23] 史基安, 王雷, 高野穆一郎, 等. 金川超镁铁质岩元素及稀有气体同位素地球化学特征 [J]. *矿物岩石*, 2005, 25 (1): 45-51.
SHI Ji-an, WANG Lei, Takano B, et al. Element and noble gas isotopic geochemistry of ultramafic rocks in Jinchuan [J]. *Journal of Mineralogy and Petrology*, 2005, 25 (1): 45-51.
- [24] 胡沛青, 张铭杰, 汤庆艳, 等. 金川 Cu-Ni-PGE 硫化物矿床成矿过程稀有气体同位素组成示踪 [J]. *岩石学报*, 2010, 26 (11): 3375-3386.
HU Pei-qing, ZHANG Ming-jie, TANG Qing-yan, et al. Noble gas isotopic constrains on mineralization of the

- Jinchuan Cu—Ni—PGE sulfide deposit, West China. *Acta Petrologica Sinica*, 2010, 26 (11): 3375-3386.
- [25] 汪劲草, 汤静如. 金川超基性岩体形态演变对矿区构造的制约 [J]. *地质学报*, 2011, 85 (3): 323-329.
- WANG Jin-cai, TANG Jing-ru. Morphological evolution of the ultrabasic rocks in the Jinchuan mine area and its constraints on the tectonic process [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2011, 85 (3): 323-329.
- [26] Zhang M, Kamo S L, Li C, et al. Precise U—Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China [J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45 (1): 3-9.
- [27] 高军平, 彭杨宏, 宋春晖, 等. 柴达木盆地新生界碎屑锆石 FT 年龄对蚀源区的约束 [J]. *世界地质*, 2009, 28 (2): 148-156.
- GAO Jun-ping, PENG Yang-hong, SONG Chun-hui, et al. Constraints of Cenozoic detrital zircon fission-track age to exhumation-provenance in Qaidam Basin [J]. *Global Geology*, 2009, 28 (2): 148-156.
- [28] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984: 1-212.
- No. 6 Geological Party of Gansu Bureau of Geology and Mineral Resources. *Geology of the Baijiazui copper-nickel sulfide deposit* [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984: 1-212.
- [29] 李文渊. 北祁连山陆-陆碰撞的远程成矿效应: 龙首山地区深成矿体定位及构造热液改造 [C] // 邓乃恭, 雷伟志主编. 大陆构造及陆内变形暨第六届全国地质力学学术讨论会论文集, 北京: 地震出版社, 1999: 166-169.
- LI Wen-yuan. Long distance metallogenic effect of the continent-continent collision in North Qilian Mountains: positioning of orebody formed at depth of Longshoushan district and converting by structure hydrothermal water [C] // DENG Nai-gong, LEI Wei-zhi (Eds.). 6th Proceedings of continental structure and inner continental deformation & national geomechanics congress. Beijing: Seismological Press, 1999: 166-169.
- [30] 陈向阳, 陈博, 焦建刚. 甘肃省龙首山地区元古宙铜镍矿床成岩成矿地质背景探讨 [J]. *甘肃地质*, 2008, 17 (4): 11-15.
- CHENG Xiang-yang, CHEN Bo, JIAO Jian-gang. Discussion on geologic back-ground of Longshoushan area of Gansu in Proterozoic Eon [J]. *Gansu Geological*, 2008, 17 (4): 11-15.
- [31] 邱根雷, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川超大型岩浆 Cu—Ni—PGE 矿床成矿背景探讨 [J]. *矿物学报*, 2011, 31 (增刊): 383-384.
- QIU Gen-lei, TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, et al. Discussion on metallogenic background of superlarge Jinchuan Cu—Ni—PGE deposit [J]. *Acta Mineralogica Sinica*, 2011, 31 (Suppl.): 383-384.
- [32] 徐刚, 汤中立, 钱壮志, 等. 金川镍铜铂硫化物矿床矿石成因: 来自铂族元素地球化学的证据 [J]. *世界地质*, 2012, 31 (3): 493-504.
- XU Gang, TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, et al. Ores genesis in Jinchuan Ni—Cu—(PGE) sulfide deposit: evidence from geochemistry of platinum group elements [J]. *Global Geology*, 2012, 31 (3): 493-504.
- [33] 袁万明, 保增宽, 董金泉, 等. 新疆土屋—延东斑岩铜矿区成矿时代与构造活动的裂变径迹分析 [J]. *中国科学 (D 辑)*, 2007, 37 (10): 1330-1337.
- YUAN Wan-ming, BAO Zeng-kuan, DONG Jin-quan, et al. Fission track analyses of metallogenic age of Tuwu—Yandong porphyre copper deposit and tectonic motion in Xinjiang [J]. *Science in China (Ser. D)*, 2007, 37 (10): 1330-1337.
- [34] Li X H, Su L, Chung S L, et al. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni—Cu sulfide deposit: Associated with the ~ 825 Ma south China mantle plume? [J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 6, Q11004, doi: 10. 1029/2005GC001006.
- [35] Yang X Z, Ishihara S, Matsueda H. Multiphase melt inclusions in the Jinchuan complex, China: implications for petrogenic and metallogenic physico-chemical conditions [J]. *International Geology Review*, 1998, 40 (4): 335-349.
- [36] De Waal S A, Xu Z, Li C, et al. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China [J]. *The Canadian Mineralogist*, 2004, 42 (2): 371-392.
- [37] 李吉均, 文世宣, 张青松, 等. 青藏高原隆起的时代, 幅度和形式的探讨 [J]. *中国科学 (A 辑)*, 1979, 6: 608-616.
- LI Ji-jun, WEN Shi-xuan, ZHANG Qing-song, et al. A discussion on the period, amplitude and type of the uplift of the Qinghai—Tibet Plateau [J]. *Science in China (Ser. A)*, 1979, 6: 608-616.